

La lanterne de lumière

Un patron de prisme droit, des motifs évidés, une bougie LED : une lanterne pour le marché de Noël ou la fête des lumières du collège.

DURÉE

3 × 55 min

GROUPES

Seul

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

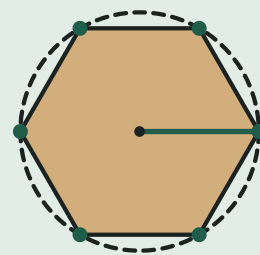
« Construis une lanterne en forme de prisme droit à base hexagonale, de 15 cm de haut. Quand on y place une bougie LED, ses motifs doivent apparaître sur le mur. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Construire l'hexagone régulier

Tracer un cercle de rayon 5 cm. Sans changer l'écartement du compas, reporter le rayon 6 fois sur le cercle. Relier les 6 points : le côté de l'hexagone est égal au rayon.

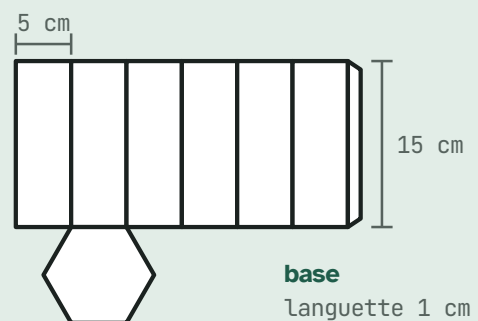


côté = rayon
= 5 cm

2 Tracer le patron

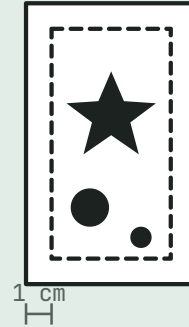
Six rectangles de 5 × 15 cm côte à côte, puis une languette de 1 cm au bout. L'hexagone est accroché sous un des rectangles : ce sera la base. Le haut reste ouvert.

Astuce • Vérifier avant de découper : le grand rectangle mesure 30 × 15 cm.



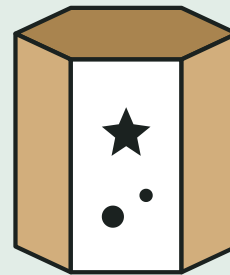
3 Dessiner et évider les motifs

Dans chaque face, dessiner des motifs simples : étoiles, lunes, flocons. Garder au moins 1 cm entre un motif et un bord ou un pli, sinon la face se déchire. Évider au cutter, sur le tapis, avec la règle métal pour les lignes droites.



4 Plier et coller

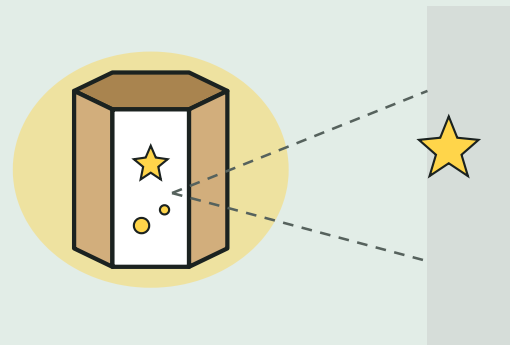
Marquer chaque pli avec la pointe du compas fermé et la règle, sans percer. Plier, coller la languette à l'intérieur, puis rabattre et coller la base.



5 Allumer et observer

Dans la salle occultée, poser la source lumineuse au centre. Les motifs apparaissent sur le mur. On rapproche puis on éloigne la lanterne du mur et on décrit ce qui change.

Astuce • Une bougie LED à diffuseur donne des contours flous. Pour des motifs nets, une petite source ponctuelle (LED nue ou mini-lampe sans diffuseur) fonctionne mieux : à tester avant la séance.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Mesurer la hauteur de la lanterne, vérifier qu'elle tient debout et que ses faces sont planes. Dans le noir, vérifier que les motifs sont lisibles sur un mur à 1 m.

Élève	Hauteur mesurée	Aire latérale calculée (cm ²)	Motifs lisibles au mur ?	Remarque
Yanis	15,1 cm	$6 \times 5 \times 15 = 450$	<i>oui</i>	<i>un motif trop près d'un pli a déchiré</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

La lanterne ne se ferme pas

Rectangles de largeurs différentes ou languette du mauvais côté. Remesurer le patron.

Un pli s'est déchiré

Motif trop près du pli. Renforcer au dos avec une bande de papier.

Elle penche

Hexagone imprécis ou base mal collée. Refaire la base au compas.

Défis pour aller plus loin

- Prisme à base triangulaire ou carrée, puis cylindre.
- Calculer le volume : aire de la base $\times$ hauteur.
- Papier calque de couleur derrière les motifs.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Patron dessiné en CAO 2D, traits de découpe et de pli distingués, découpé au laser dans du papier 300 g : des motifs très fins impossibles au cutter.

Sécurité

- Bougie LED uniquement : jamais de flamme dans une lanterne en papier.
- Cutter : règle métal, tapis, main hors de la trajectoire de la lame.